МОНГОЛ УЛСЫН ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ИХ СУРГУУЛЬ
МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБООНЫ ТЕХНОЛОГИЙН СУРГУУЛЬ

KOICA
Korea International Cooperation Agency

Бие даалт

Бие даалтын ажил № 4

Компьютерын ухааны салбар

This e-learning content was developed by the support of KOICA



Дэд профессор, док (PhD), Д.Золзаяа /email: zolzaya@must.edu.mn/
Компьютерын ухааны салбар

Бие даалтын даалгавар

Энэхүү даалгавраар нээлттэй өгөгдлийн сан ашиглан Machine Learning (ML), Agentic AI дээр туршилт хийх болно. Туршилтаар өгөгдлийг боловсруулж, загвар сургах, дүн шинжилгээ хийх чадвараа хөгжүүлнэ.

- Сэдэв: Agentic AI ба Машин сургалт
- Зорилго: Оюутнууд Agentic AI болон Машин сургалтын үндсэн зарчмуудыг ойлгож, практик дээр турших
- Хугацаа: 2 долоо хоног
- Шалгуур: Кодын ажиллагаа, туршилтын үр дүн, онолын тайлбар



Бие даалтын даалгавар

Kaggle-ээс dataset сонгож авна:

✅ NLP (Эх хэлний боловсруулалт):

- IMDB Movie Reviews Dataset
- Twitter Sentiment Analysis
- Зураг таних (Computer Vision):
- CIFAR-10, MNIST, COCO dataset
- Machine Learning & AI:
- Titanic Dataset
- Boston Housing Price Dataset
- Agentic AI, Автоматжуулалт:
- Stock Market Prediction Dataset



Бие даалтын даалгавар

GAN, VAEs ашиглан шинэ өгөгдөл үүсгэх

✅ LLM загвар

Hugging Face-тэй холбогдож Llama, GPT загвар ашиглах

✅ Agentic AI



Бие даалтын даалгавар

✅ GAN (Generative Adversarial Network) ашиглан шинэ өгөгдөл үүсгэх
✅ PyTorch эсвэл TensorFlow ашиглан GAN загвар боловсруулах

```
import torch
import torch.nn as nn
import torch.optim as optim
from torchvision import datasets, transforms
# Generator загвар
class Generator(nn.Module):
        def __init__(self):
        super(Generator, self).__init__()
        self.main = nn.Sequential(
        nn.Linear(100, 256),
        nn.ReLU(),
        nn.Linear(256, 784),
        nn.Tanh()
        )

        def forward(self, x):
        return self.main(x)
```

```
# Discriminator загвар
class Discriminator(nn.Module):
        def __init__(self):
        super(Discriminator, self).__init__()
        self.main = nn.Sequential(
        nn.Linear(784, 256),
        nn.ReLU(),
        nn.Linear(256, 1),
        nn.Sigmoid()
        )

        def forward(self, x):
        return self.main(x)

generator = Generator()
discriminator = Discriminator()
```



Бие даалтын даалгавар

✅ Variational Autoencoder (VAEs) ашиглан өгөгдөл үүсгэх
✅ VAEs vs GAN харьцуулалт хийх

```
import torch
import torch.nn as nn

class VAE(nn.Module):
        def __init__(self, input_dim, hidden_dim, latent_dim):
        super(VAE, self).__init__()
        self.encoder = nn.Sequential(
        nn.Linear(input_dim, hidden_dim),
        nn.ReLU(),
        nn.Linear(hidden_dim, latent_dim * 2)
        )

        def forward(self, x):
        z = self.encoder(x)
        return z

vae = VAE(input_dim=784, hidden_dim=400, latent_dim=20)
```



Бие даалтын даалгавар

✅ transformers сан ашиглан Llama, GPT загвар ашиглах
✅ Text Generation хийх

```
from transformers import pipeline


# Llama 2 загвараар текст үүсгэх
generator = pipeline("text-generation", model="meta-llama/Llama-2-7b-hf")
output = generator("Монголын түүхийн тухай", max_length=100)
print(output)
```



Бие даалтын даалгавар

- Загварын гүйцэтгэл хэр байсан бэ? (Accuracy, Precision, Recall)
- Бусад AI загваруудтай харьцуулахад ямар давуу/сул талтай вэ?
- Өгөгдлийн чанар, бэлтгэл хэр байв?
- Туршилтын явцад ямар асуудал тулгарсан бэ?

